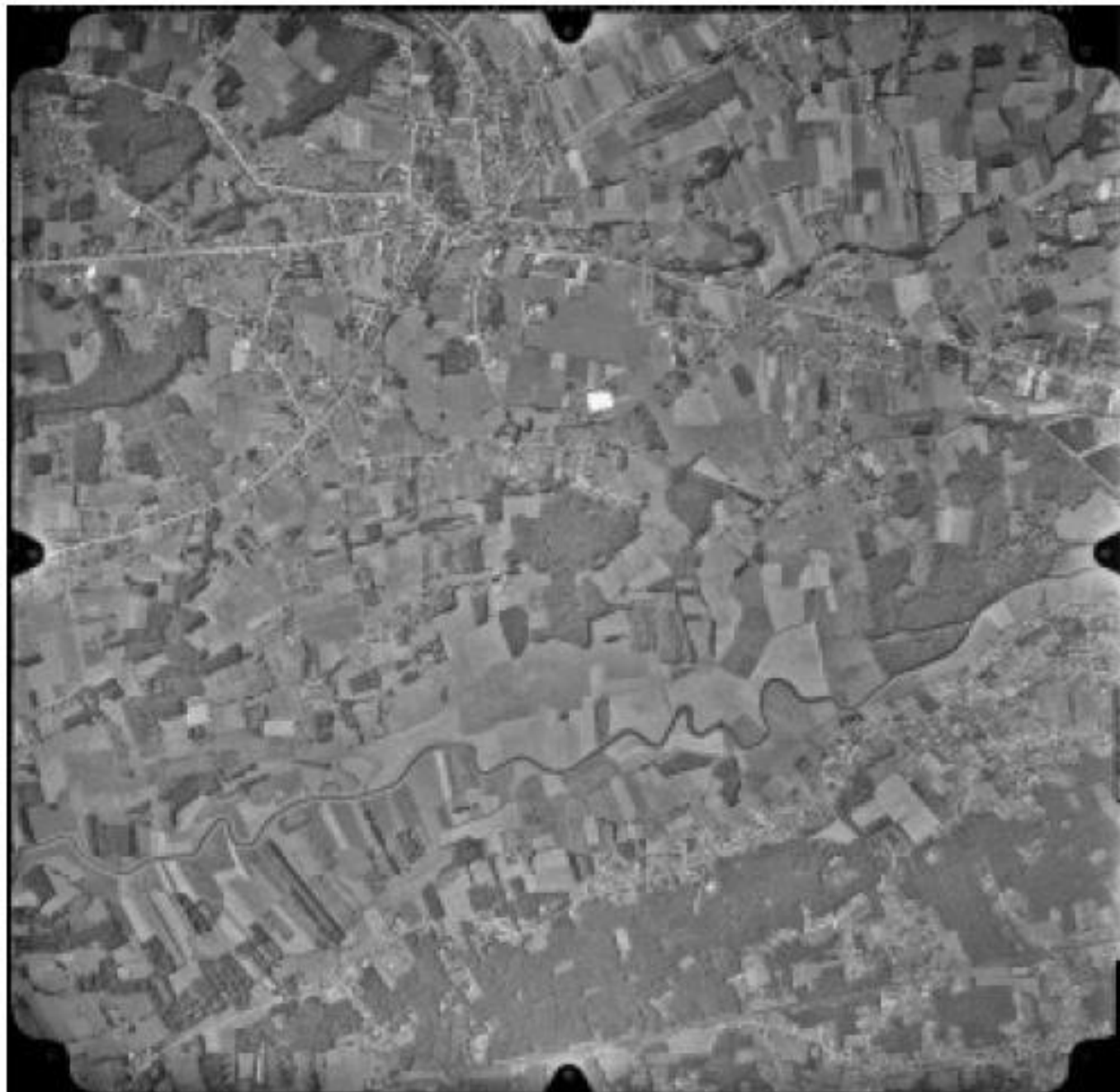


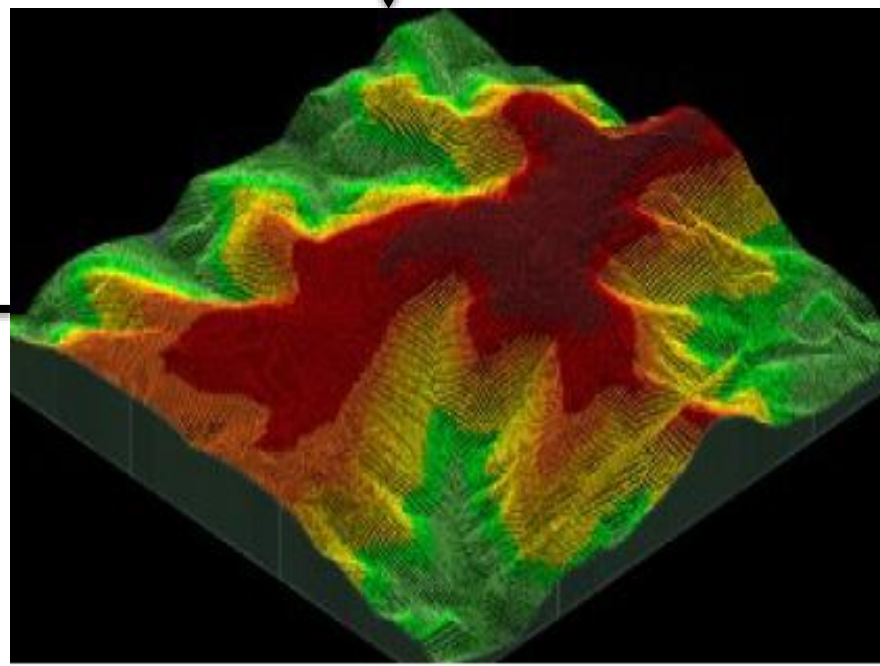
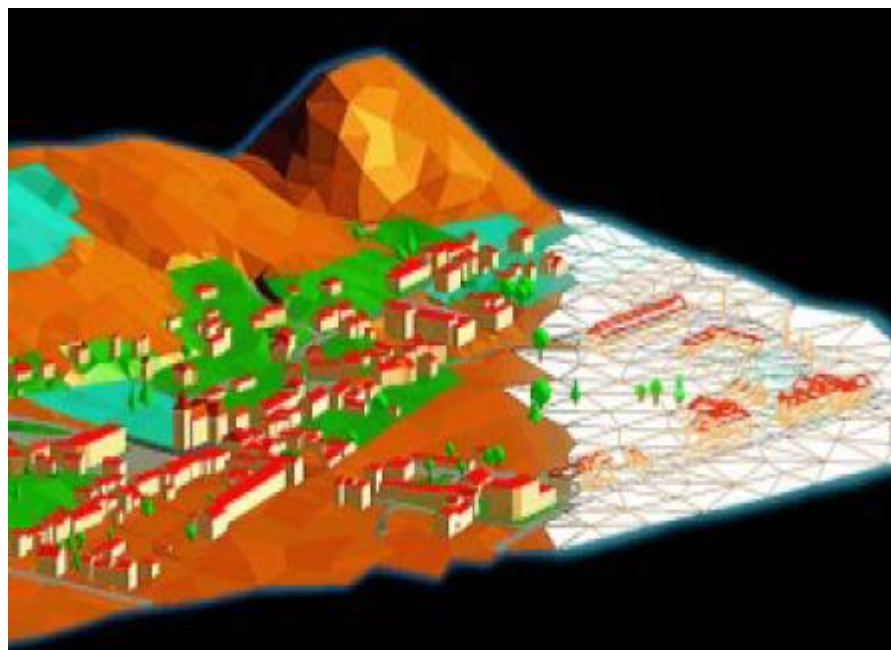
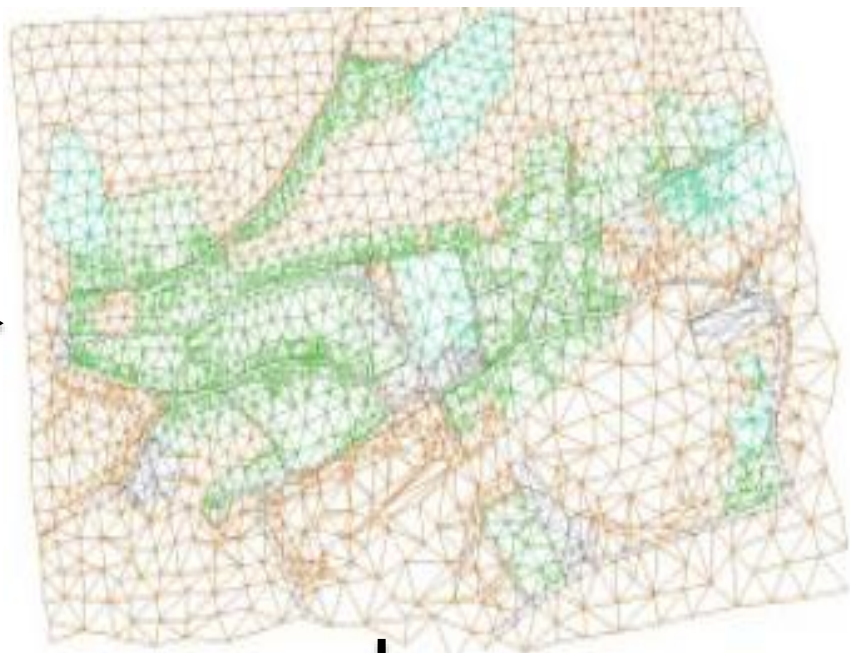




Séréominute



Orthophotographie



Chapitre 3:
**Géométrie de la photographie
aérienne verticale**

Le topographe, photo-interprète ou toute personne intéressée par la photogrammétrie devrait maîtriser les notions suivantes:

- Déterminer l'échelle d'une P.A : $f(H, f)$;
- Mesurer une distance sur la P.A et la convertir en une distance réelle;
- Comprendre la relation entre la focale et le champ de vue angulaire;
- Identifier et quantifier les effets liés au relief sur une P.A verticale;
- Connaître les rudiments de la préparation d'une mission aéroportée en vue de la couverture photographique d'un territoire.

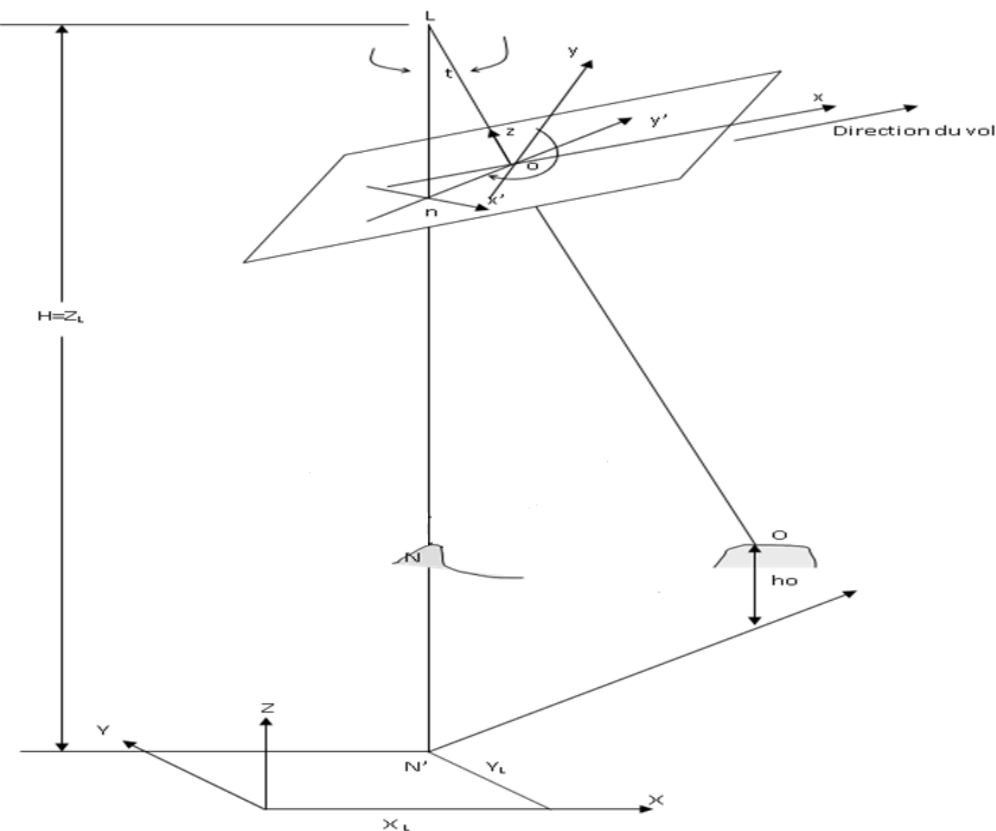


Figure 2.1 : Diagramme spatial

- **Centre de perspective (L)** : C'est la position spatiale de l'objectif de la caméra au moment de la prise de vues.

- **Point principal (O)** : C'est l'intersection entre la perpendiculaire au plan du cliché passant par le centre de perspective et coupant ce même plan.

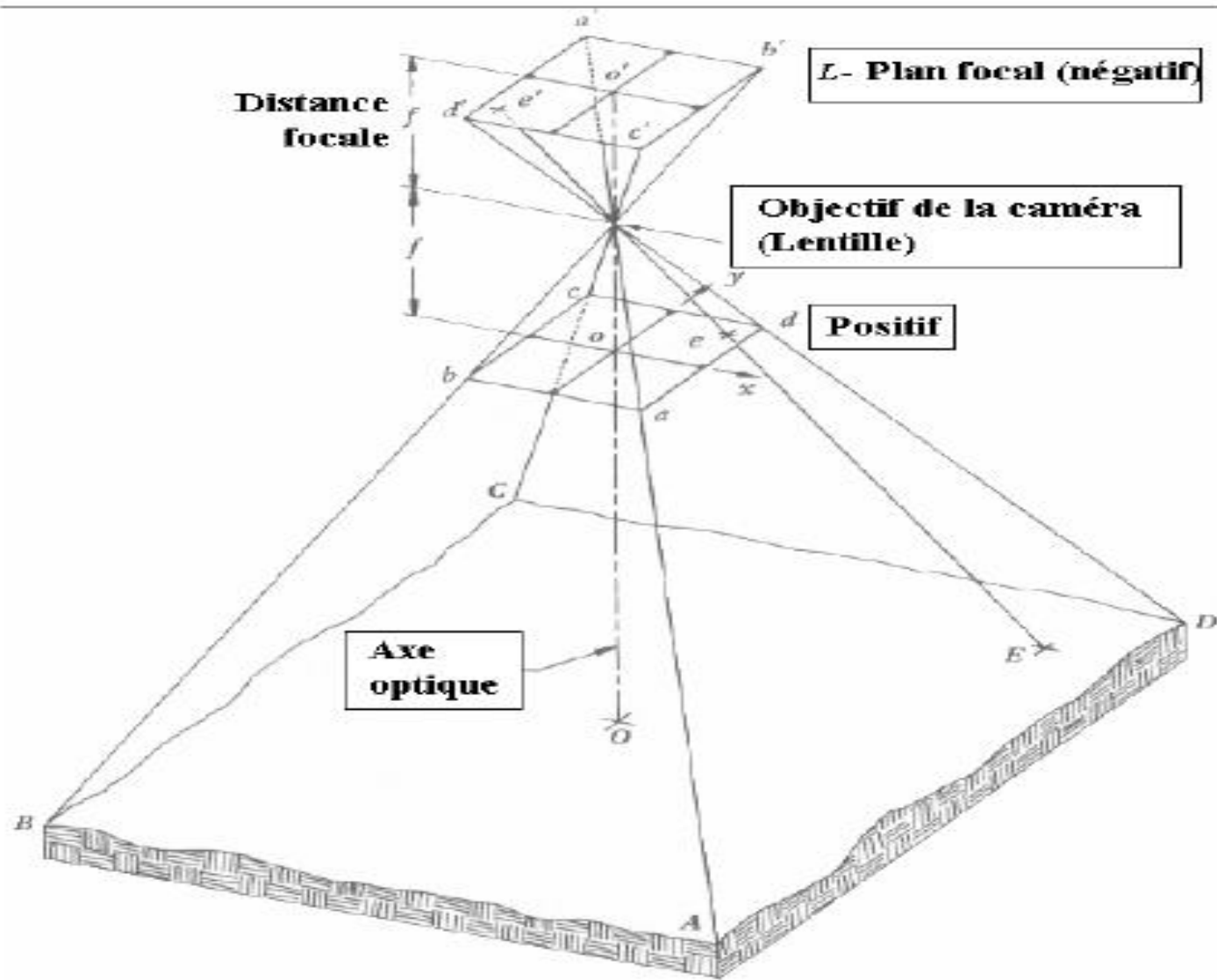
- **Point nadiral (n)** : C'est le point de percée de la verticale abaissée du centre de l'objectif sur le plan de la photographie.

- **Point nadiral terrestre (N)** : C'est le point du terrain qui est directement en dessous du centre de perspective.

- **Plan principal** : C'est le plan vertical qui comprend l'axe optique : (nLo)

- **Ligne principale** : C'est l'intersection du plan principal avec le plan de la photographie (no)

Remarque : Dans le cas de la photographie aérienne verticale ($t \sim 0$) le point principal est normalement confondu avec le point nadiral ($o \# n$)



Source: Lillesand & Kiefer (2000), figure 3.6, p.136.

Figure 2.2 : Photographie verticale

D'après la configuration d'une photographie aérienne verticale, on peut tirer la relation de la distance terrain d'un détail par rapport au point nadiral terrestre :

$$X_E = \frac{x_e(H - h_E)}{f}$$

$$Y_E = \frac{y_e(H - h_E)}{f}$$

X_E Y_E = coordonnées planimétriques terrestres du point E

x_e y_e = coordonnées planimétriques photographiques du point E

h_E = Altitude du point E /NMM

f = distance focale

H = Altitude de l'avion/NMM

➤ Relation focal, champ de vue angulaire et échelle

L'objectif de la caméra se caractérise par la distance focale et la taille du cliché qui se formera sur le plan focal. Une autre caractéristique importante de l'objectif est son champ de vue angulaire (CVA), la formule suivant montre comment nous pouvons le calculer :

CVA = Champ de vue angulaire (**en degrés**)

a = Taille du négatif sur le plan focal ou format photographique (**en cm**)

f = Distance focale (**en cm**)

Relation focal, champ de vue angulaire et échelle

Pour une altitude et une taille de cliché fixe, la distance focale agit comme un Téléobjectif.

Plus la distance focale est grande, plus petite sera la portion de terrain couvert (donc plus grande sera l'échelle).

Puisque la distance focale et la taille du cliché sont fixés par le fabricant lors de la fabrication de la caméra, l'objectif possèdera toujours le même champ de vue angulaire et on classe les objectifs en trois catégories :

1- Télé-objectif (angle normal) : c'est à dire les objectifs avec un CVA inférieur à 75° ;

2- Grands angulaires : c'est à dire les objectifs avec un CVA situé entre 75° et 100° ;

3- Super grands angulaires: c'est à dire les objectifs avec un CVA supérieur à 100° .

Echelle d'une photographie aérienne verticale

Définition : L'échelle d'une photographie est le rapport entre une distance mesurée sur une photographie (d) et la distance correspondante sur le terrain (D).

$$\frac{1}{E_c} = \frac{d}{D} = \frac{x_a}{X'_A} = \frac{y_a}{Y'_A} \quad \text{où } E_c \text{ est le nombre échelle}$$

➤ Cas du terrain plat et horizontal

L'échelle d'une photographie, dans le cas d'un terrain plat et horizontal, est constante ; elle est donnée par la relation simple:

$$\frac{1}{E_c} = \frac{d}{D} = \frac{a}{A} = \frac{f}{H - hm} = Cte$$

➤ Cas du terrain accidenté

L'échelle d'une photographie, dans le cas d'un terrain accidenté, est variable, l'échelle au point A diffère de celle en B

$$\frac{1}{E_A} = \frac{d}{D} = \frac{x_a}{X_A} = \frac{f}{H - h_A} = Cte$$

$$\frac{1}{E_B} = \frac{d}{D} = \frac{xb}{XB} = \frac{f}{H - h_B} = Cte$$

Si

$$h_A < h_B \rightarrow \frac{1}{E_A} < \frac{1}{E_B}$$

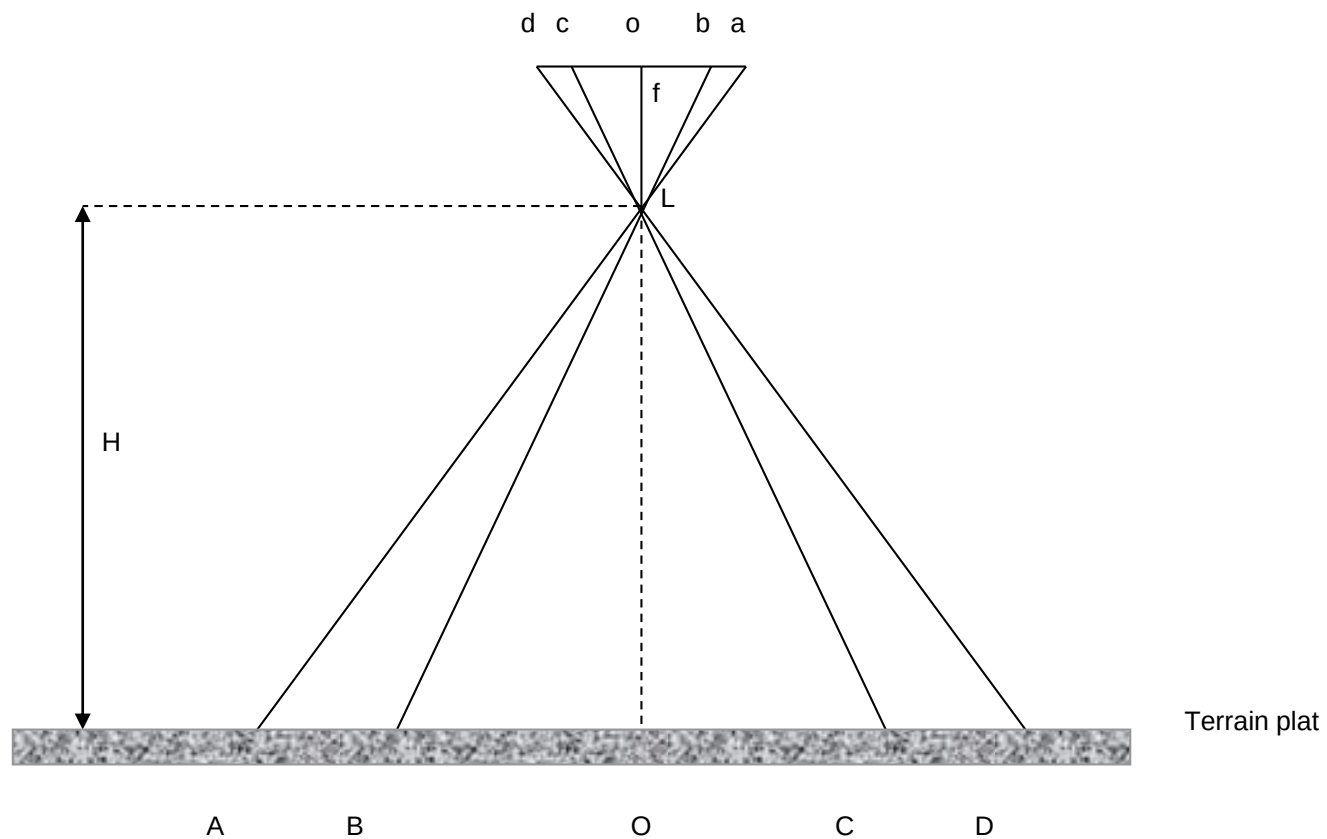
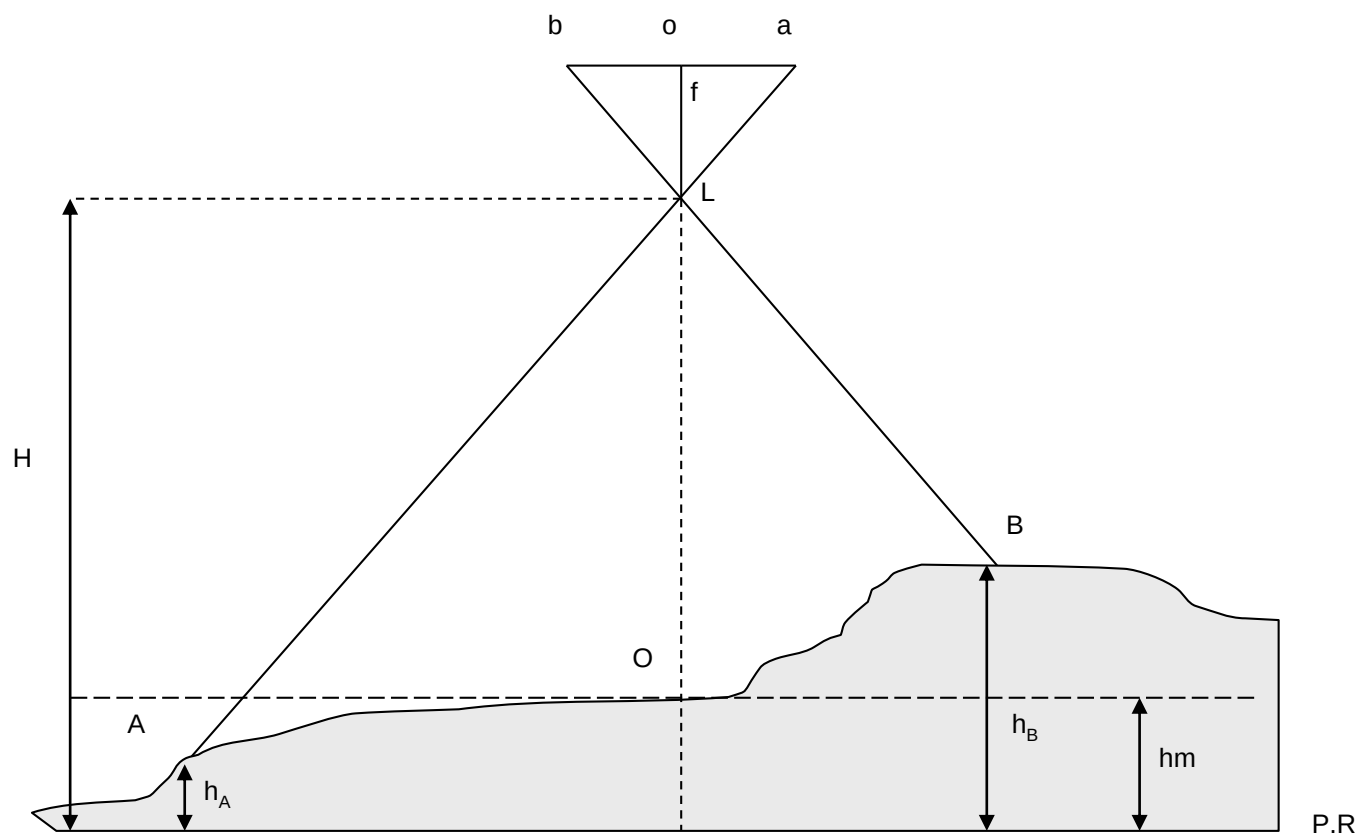


Fig. 2.2a. Echelle d'une photographie verticale: cas du terrain plat et horizontal



*Fig 2.3b : Echelle d'une photographie verticale
Cas du terrain accidenté*

Le déplacement radial

Même lorsque l'avion est parfaitement stable et parallèle à la hauteur moyenne du terrain, il subsiste des déformations géométriques liées au déplacement des objets ce qui inclut tout autant le relief du terrain (montagne, colline, pentes...) que la hauteur des objets (bâtiments, pylône électrique, arbres...). Le déplacement radial est à la fois nuisible et utile:

- **Nuisible** car l'échelle varie. Dans le cas des P.A à grande échelle, une partie du terrain peut être masqué par le déplacement radial des objets.
- **Utile** car ces déformations permettent des mesures quantitatives ayant attrait à la hauteur des objets.

Le déplacement radial

- Tout objet subira une déformation appelée déplacement radial s'il n'est pas directement situé sur le point principal.
- Plus un objet est éloigné du point principal, plus grande sera la quantité de déplacement radial.
- Plus l'objet est haut (de sa base à son sommet) plus l'effet du déplacement radial sera important.

Avant d'étudier les relations géométriques qui permettront de calculer la hauteur d'un bâtiment à partir du déplacement radial, nous consulterons la figure 2.4 pour nous en donner une idée intuitive.



- A -



- B -



- C -



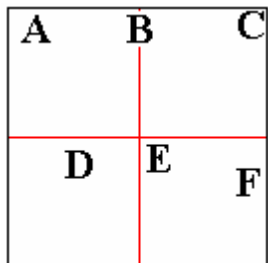
- D -



- E -



- F -



Ci-contre, la position
du bâtiment par
rapport au centre de la
P.A

*Fig. 2.4 : Illustration de l'effet du déplacement
radial sur l'apparence d'un bâtiment.*

Exercice:1

A. Un avion survole un terrain plat à une altitude de 3000 mètres par rapport au sol. La plate forme est équipée d'une caméra ayant une distance focale de 152mm. Quelle est l'échelle de la P.A ? Classer votre photographie en fonction de l'échelle obtenue.

B. Un avion volant à 3000m survole un terrain plat ayant une hauteur moyenne de 250 m et cet avion est équipé d'une caméra ayant une distance focale de 152mm. Quelle est l'échelle de la P.A résultante ? Que représente un centimètre sur le terrain?

Exemple 2 : Calcul du champ de vue angulaire

Un avion survole un même territoire à deux reprises à une altitude de 2800m au-dessus du terrain. Lors du premier survol l'avion était équipé d'une caméra ayant une focale de 152mm et la seconde fois d'une caméra ayant une focale de 300mm. La taille des clichés dans les deux cas est de 23cm x 23cm.

Questions :

- A) Quel est le champ de vue angulaire respectif à chaque caméra ?
- B) Prouvez les résultats obtenus en A en calculant les distances au sol X' et X'' .

